

SensorTile.box PRO — Firmware flashen vom Mac

SDDataLogFileX (STEVAL-MKBOXPRO Rev C) · Stand: April 2026

Übersicht

Die Firmware `SDDataLogFileX.bin` kann auf drei Wegen auf die SensorTile.box PRO geflasht werden. Die Datei liegt im Repository unter:

```
Projects/STEVAL-MKBOXPRO/Applications/Rev_C/SDDataLogFileX/Binary/SDDataLogFileX.bin
```

Methode	Tools	Wann verwenden?
1. SD-Karte	keine	Einfachster Weg, kein Kabel, Dual-Bank-Swap
2. STM32CubeProgrammer GUI	ST GUI-App	Erstinstallation, visuelles Feedback
3. CLI (Programmer oder dfu-util)	Terminal	Schneller Dev-Loop, scriptable

Methode 1 — SD-Karte (empfohlen)

Die Firmware enthält einen Bootloader-Check: beim Start sucht sie auf der SD-Karte nach einer Datei `firmware.bin`. Wird sie gefunden, flasht die Box die inaktive Bank, swapt die Bänke über die Option-Bytes, benennt die Datei zu `firmware.done` um und startet neu.

Ablauf

1. Firmware auf die SD-Karte kopieren (ersetze `/Volumes/NO_NAME` mit dem Pfad deiner Karte):

```
cp Projects/STEVAL-MKBOXPRO/Applications/Rev_C/SDDataLogFileX/Binary/SDDataLogFileX.bin \
/Volumes/NO_NAME/firmware.bin
```

2. SD-Karte auswerfen und in die Box stecken.
3. Box einschalten.
4. Rote LED blinkt während des Flash (ca. 5–10 Sekunden).
5. Grüne LED geht an → Logging aktiv mit der neuen Firmware.

Vorteil: Die Datei wird zu `firmware.done` umbenannt, damit sie beim nächsten Boot nicht erneut geflasht wird. Du kannst dieselbe SD mehrfach nutzen. Max. Firmware-Grösse: ~1016 KB.

Methode 2 — STM32CubeProgrammer GUI

1. Box über USB-C am Mac anschliessen, **User-Button gedrückt halten während des Einsteckens**. Damit startet der STM32U585 im USB-DFU-Bootloader-Modus.

2. STM32CubeProgrammer öffnen (aus `/Applications/STMicroelectronics/STM32Cube/STM32CubeProgrammer/`).
3. Oben rechts: Port **USB** auswählen → **Refresh** → `USB1` sollte erscheinen → **Connect**.
4. Tab **Erasing & Programming**:
 - File path: Pfad zu `SDDataLogFileX.bin`
 - Start address: `0x08000000`
 - Verify programming: ✓
5. Button **Start Programming** drücken.
6. Nach Abschluss: **Disconnect**, Box abstecken, neu einstecken (ohne Button).

Methode 3 — Kommandozeile

Variante A: STM32CubeProgrammer CLI

Praktisch für schnelle Iterationen während der Entwicklung. Einmal in `~/.zshrc` einen Alias setzen:

```
alias  
stm32cli=/Applications/STMicroelectronics/STM32Cube/STM32CubeProgrammer/STM32CubePro  
grammer.app/Contents/MacOS/bin/STM32_Programmer_CLI
```

Dann nach dem Einstecken (User-Button gedrückt halten für DFU):

```
stm32cli -c port=USB1 \  
-w Projects/STEWAL-  
MKBOXPR0/Applications/Rev_C/SDDataLogFileX/Binary/SDDataLogFileX.bin 0x08000000 \  
-v -rst
```

Bedeutung der Flags:

- `-c port=USB1` → Verbindung zum DFU-Interface
- `-w <file> 0x08000000` → Write, Startadresse Flash-Bank 1
- `-v` → Verify nach dem Schreiben
- `-rst` → Reset nach Abschluss (Firmware startet sofort)

Variante B: dfu-util (Open-Source)

Falls `dfu-util` via Homebrew installiert ist (`brew install dfu-util`):

```
dfu-util -a 0 -s 0x08000000:leave \  
-D Projects/STEWAL-  
MKBOXPR0/Applications/Rev_C/SDDataLogFileX/Binary/SDDataLogFileX.bin
```

USB VID/PID des STM32U5 DFU-Bootloaders: `0483:df11`. Der Suffix `:leave` startet die Firmware direkt nach dem Download.

DFU-Modus aktivieren

Die STM32U5-MCU startet im USB-DFU-Bootloader wenn beim Power-On BOOT0 auf HIGH liegt. Auf der SensorTile.box PRO ist BOOT0 mit dem User-Button verbunden — also:

1. Box **ausschalten** oder USB abstecken.
2. User-Button **gedrückt halten**.
3. USB einstecken (Button noch gedrückt).
4. Button loslassen, sobald Mac das USB-Device erkannt hat (ca. 1 Sekunde).

Wichtig: Methoden 2 und 3 schreiben direkt auf `0x08000000` (die aktuell aktive Bank). Das funktioniert, macht aber keinen Bank-Swap. Für einen sauberen Dual-Bank-Rollback-Workflow ist Methode 1 (SD-Karte) besser.

Firmware verifizieren

SHA-256 Hash der aktuell gebauten Firmware prüfen:

```
shasum -a 256 Projects/STEVAL-  
MKBOXPRO/Applications/Rev_C/SDDataLogFileX/Binary/SDDataLogFileX.bin
```

Aktuelles Commit: `4810362e` — Hash: `eed46d9d8e37...d82e9` (115'316 Bytes).

Nach dem Flashen

- Grüne LED an → Logging läuft, Sens/Gps/Mic-Files werden geschrieben.
- User-Button drücken → Logging stoppt (grün aus), Files werden sauber geschlossen.
- Bei fatalen Fehlern: rote LED blinkt dauerhaft, Fehler landen im `Error_Log_Pump_Tsueri_dd.mm.yyyy.log` auf der SD-Karte.

Repository: github.com/zdavatz/fp-sns-stbox1 · Commit `4810362e` · GPS-Integration (u-blox MAX-M10S) via UART4 @ 38400 baud NMEA.